DEPLOYADA

RELEASE 2 · SPRINT 01

Kubernetes

sem medo: o gerente da central ♥

pod

cluster

kubectl

K8s

material de apoio da sprint

@deployada

A rede de restaurantes

O restaurante cresceu e virou uma rede. **Cada palavra nova tem um lugar nela.**

A rede inteira

`cluster`

Todas as máquinas que o Kubernetes controla.

O escritório do gerente

`control plane`

De onde saem as decisões. Não prepara nada, só organiza.

Cada cozinha

`node`

Uma máquina onde os containers rodam de verdade.

A sacola de entrega

`pod`

Leva uma marmita (às vezes mais). A menor unidade do Kubernetes.

A ordem de serviço

`deployment`

"Quero 3 sacolas desta marmita, sempre prontas."

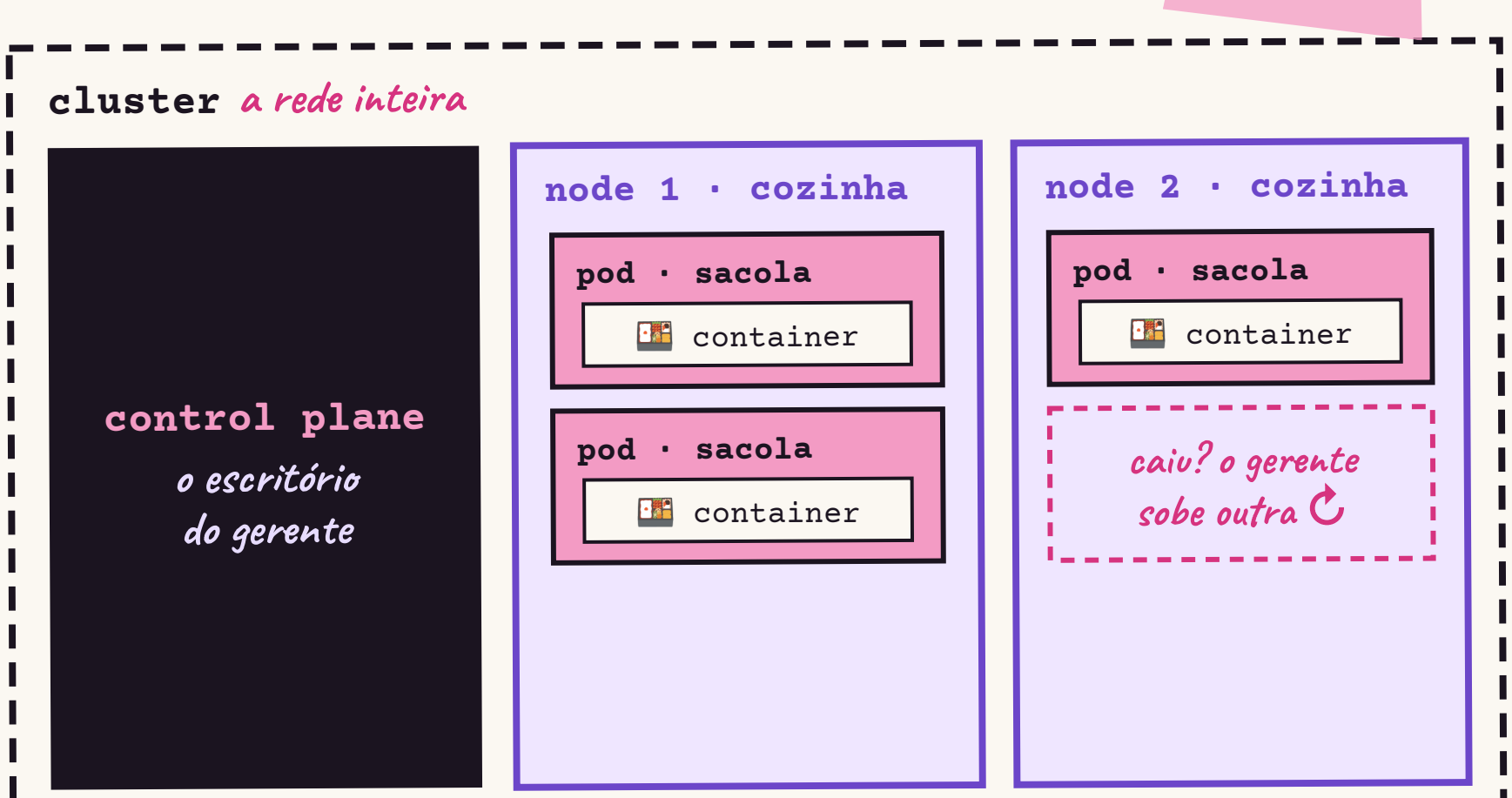
O telefone fixo da rede

`service`

Um endereço que não muda, mesmo com pods indo e vindo.

De dentro pra fora

Marmita dentro da sacola, sacola dentro da cozinha, cozinha dentro da rede.



Se cura sozinho

Container caiu? Ele sobe outro no lugar.

Escala

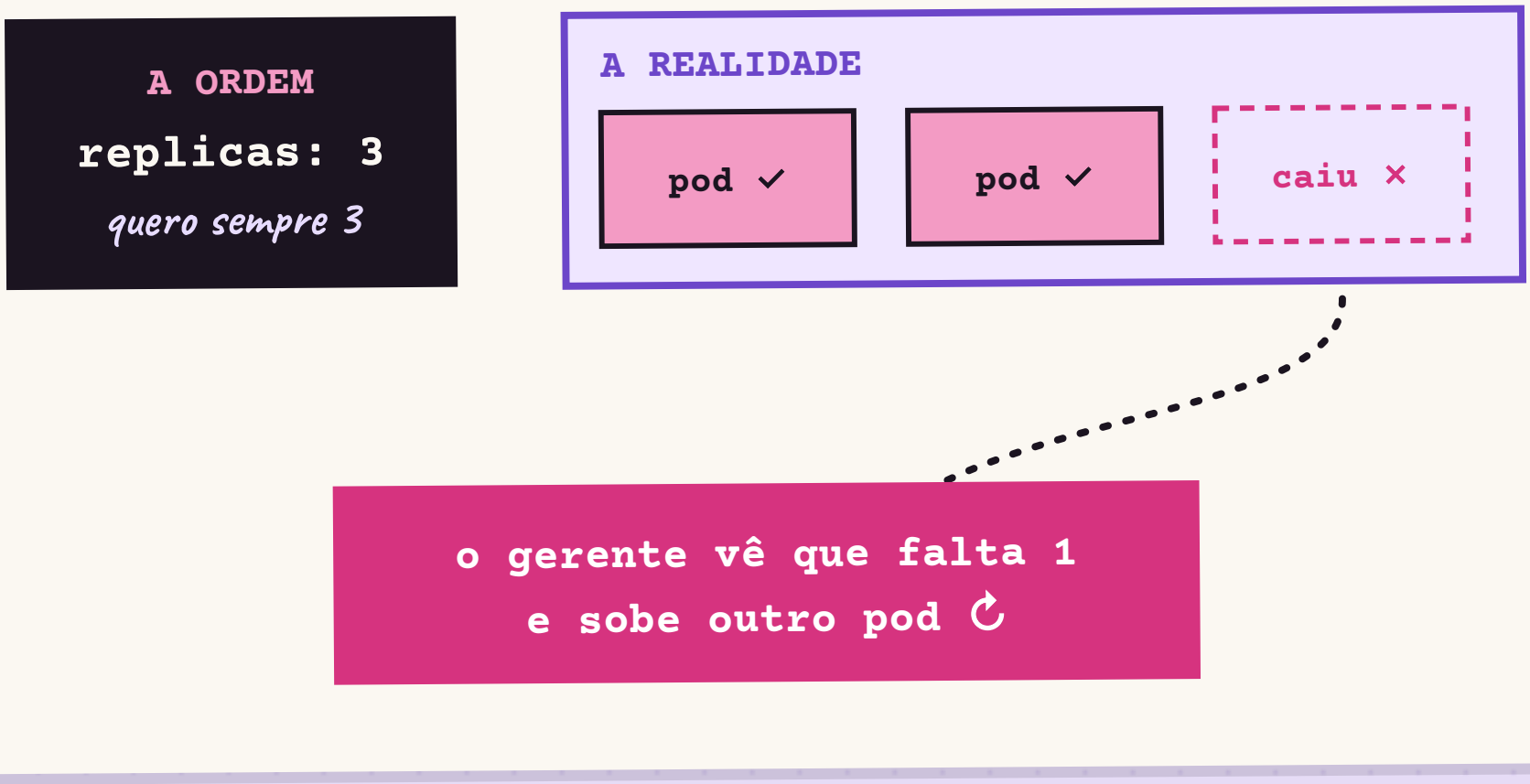
Mais pedidos, mais cópias. Menos pedidos, menos cópias.

Troca sem fechar

Versão nova entra aos poucos, sem tirar o site do ar.

O estado desejado

Você não diz "sobe 3 containers". Você diz **"quero sempre 3 rodando"**. O gerente faz o resto.



é o cardápio do dia: o gerente garante que ele seja cumprido

Colinha do kubectl

~/rede-de-restaurantes — bash

kubectl get nodes	Lista as cozinhas (máquinas) do cluster.
kubectl get pods	Lista as sacolas e mostra se estão rodando.
kubectl apply -f arquivo.yaml	Entrega a ordem por escrito pro gerente.
kubectl create deployment nome	Cria um deployment rápido, sem YAML. `--image=nginx --replicas=3`
kubectl scale deployment nome	Muda quantas cópias você quer. `--replicas=5`
kubectl describe pod nome	Conta o que aconteceu com o pod. Ótimo pra achar erro.
kubectl logs nome	Mostra o que a aplicação escreveu.
kubectl delete pod nome	Apaga um pod. O deployment sobe outro.
kubectl rollout undo deployment nome	Volta pra versão anterior.

Deu ruim em produção

🔥 O CASO: O POD IMORTAL

Uma dev quer desligar a aplicação de teste e apaga o pod. Ele volta, com outro nome. Apaga de novo. Volta de novo. Parece filme de terror.

o gerente só estava cumprindo a ordem!

1 **Por que ele volta?**
Existe um deployment dizendo "quero sempre 1 rodando". Faltou um, o gerente faz outro.

2 **Não brigue com o gerente**
Apagar o pod não adianta. Quem manda é a ordem.

3 **Mude a ordem**
Apague o deployment, ou peça zero cópias.

```
# desliga de verdade
kubectl delete deployment nome
# ou: zero sacolas
kubectl scale deployment nome --replicas=0
```

Missão da sprint

Veja o Kubernetes **se curar sozinho**, usando o Docker Desktop.

1. No Docker Desktop: Settings → Kubernetes → **Enable Kubernetes** → Apply.

2. Rode `kubectl get nodes`. Aparece uma cozinha: docker-desktop.

3. Peça 3 sacolas:
   `kubectl create deployment meu-site --image=nginx --replicas=3`

4. Veja os 3 pods com `kubectl get pods`.

5. Apague um com `kubectl delete pod` + o nome. Rode `get pods` de novo: já tem outro!

Pra limpar: `kubectl delete deployment meu-site`

kubectl

até o próximo deploy!

NA SPRINT 02

Kubernetes na prática

Ouça no Spotify, no Deezer ou direto pelo site.
Tudo no link da bio do **@deployada**

Release 2